FinanceLab: Mi Observatorio Financiero

Taller 6 - S23

Grupo: martes y jueves (6:00-8:00 PM)

Carlos Manuel Londoño Guzmán

Repositorio

27 de octubre de 2026

ITM

1. Objetivo:

El objetivo principal de este observatorio financiero es poder tener toda la información para evaluar inversiones usando datos estadísticos reales traídos desde yahoo finance. En otras palabras, desarrollamos una herramienta que nos permite consultar y analizar el comportamiento de varios activos al mismo tiempo. Esto nos ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones de inversión, ya que la aplicación calcula automáticamente, nos muestra las métricas clave como el rendimiento, el riesgo y qué tan diversificado está el portafolio.

2. Desarrollo:

Para armar la aplicación, integramos tres herramientas clave en Python:

- **Streamlit:** Lo usamos para montar toda la interfaz gráfica de forma rápida. Nos permitió construir el dashboard interactivo con los botones y selectores.

- **yfinance:** Es la librería que nos sirvió de puente para descargar los datos históricos reales de los activos directamente desde Yahoo Finance.

- **Pandas:** Fue fundamental para hacer todo el funcionamiento de los datos. Con los DataFrames pudimos procesar la información y calcular fácilmente los rendimientos diarios usando pct.change(), la volatilidad anualizada la calculamos extrayendo la desviación estándar de la cartera y multiplicándola por la raíz de 252 y la normalización de los precios a base 100 para el gráfico de comparación y sacar las matrices de correlación y las desviaciones estándar, las cuales nos ayudaran a tomar mejores decisiones.

3. Evidencias:



Foto1: Vista principal de la aplicación cargando el portafolio real mediante yfinance, mostrando un retorno agregado del 12.29%.



Foto 2: Gráfico de trayectorias normalizadas (Base 100) evidenciando el rendimiento superior de GOOGL (línea azul claro).



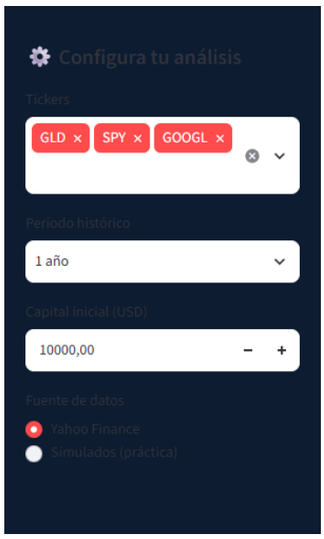
Foto 3 : Matriz de calor de correlación (derecha) resaltando la relación positiva (0.55) entre el S&P 500 y GOOGL.



Foto 4: Aplicación operando en Modo Demostración (Simulado), verificando el correcto funcionamiento del filtro condicional de carga de datos.

4. Resultados:

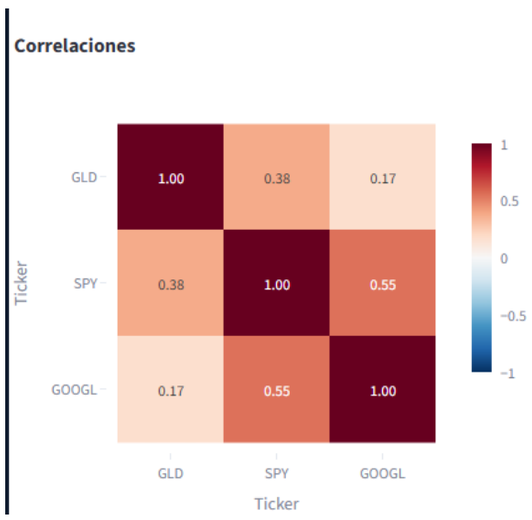
Se puso en el observatorio un capital de USD 10,000 simulados para evaluar un portafolio compuesto por GLD, SPY y GOOGL durante 1 año.



Durante este lapso, GOOGL lideró claramente el crecimiento acumulado, mostrando la trayectoria más ascendente en el gráfico, pero también arrastró la volatilidad general del portafolio al alza debido a sus fluctuaciones diarias. Por otro lado, el SPY mostró un crecimiento moderado y constante.



Lo más interesante fue el comportamiento de GLD (Oro): al observar la matriz de correlación, este presentó una relación muy baja o cercana a cero frente a las acciones tecnológicas. Esto significa que sus caídas y subidas operaron de manera independiente, actuando como un excelente amortiguador para la volatilidad total de la cartera.



5. Conclusiones:

Este ejercicio demuestra que la diversificación funciona. Mientras activos como GOOGL impulsan la rentabilidad, incluir refugios como GLD ayuda a reducir el riesgo sistémico gracias a su baja correlación. Sin embargo, hay una limitación con lo que nos muestran los datos ya que estos son históricos y solo describen lo que ya pasó, esto quiere decir que en periodos futuros puede que tengan un mejor o peor desempeño; es decir que no aseguran rentabilidades futuras.

6. Enlaces:

- Repo: https://github.com/cmlondonoguz-png/Lenguajes-2026-2/tree/main/Semana-12%20__S23_Taller_6_Streamlit

- Link de la pagina en local: https://sandy-newspaper-rom-officials.trycloudflare.com/